第11回 代表的な接着剤の比較

接着面の状態と、塗布・圧締・硬化・養生を管理する。材の含水状態、温度、作業可能時間も確認する。圧締を外せる時点と、十分に硬化して荷重を掛けられる時点を区別する。

系統・代表例	硬化の考え方	強度・耐水性の読み方
PVAc系／一般の木工用ボンド	水の移動・蒸発による接着層形成	高い乾燥強度の例。一般品は耐水用途不可。改良品と区別
シアノアクリレート系／アロンアルフア等	微量な水分をきっかけに重合	速い固着。耐水・耐熱・衝撃は製品で異なる
RF・PRF／レゾルシノール系	樹脂＋硬化剤の反応・架橋	高い乾燥・湿潤強度と耐水・耐熱・耐久性。構造用途の例
エポキシ系	主剤＋硬化剤の反応	異種材や補修の例。充填性・耐久性は配合・製品に依存
EPI系	水性高分子＋イソシアネート硬化剤	集成材等の例。一般のPVAcや単一成分PUと区別
PF／UF／メラミン・複合系	主に工業用の反応硬化	PFは耐水を求める製品、UFは室内用の例。配合・用途を確認

同じ「強い」を、乾燥時の最大荷重、濡れ・熱・乾湿繰返し後の性能、継続荷重での変形に分ける。レゾルシノール系を、あらゆる乾燥試験で常に最強という順位にはしない。

学校での扱い：瞬間接着剤は布・ティッシュへしみ込むと急激に発熱する場合がある。布製の軍手を使用しない。生徒に発熱を起こさせる実験は設定しない。使用する製品の表示・SDSと学校の条件を確認。

第11回 計算と、結果から言える範囲

見かけの平均せん断応力

τ平均＝F/A。Fは荷重［N］、Aは重ね接着面積［mm^2］。1 N/mm^2＝1 MPa。実際の重ね継手には端部の応力集中や曲げがあり、この平均値だけで各位置の応力や設計荷重を決定できない。

演習：乾燥時と、指定の湿潤処理後

同じ樹種・繊維方向・継手・養生・試験条件、幅20 mm×重ね長さ25 mmとする学習用の仮想値。A：乾燥3,000 N、湿潤処理後600 N。B：乾燥3,500 N、湿潤処理後2,800 N。面積、平均せん断応力、保持率を求める。数値は銘柄の測定値・保証値ではない。

結果	A	B
面積	500 mm^2	500 mm^2
乾燥時／湿潤後	6.0／1.2 MPa	7.0／5.6 MPa
荷重の保持率	20%	80%

保持率＝湿潤処理後の最大荷重／乾燥時の最大荷重×100。保持率と必要な絶対強度を両方確認する。試験数、ばらつき、湿潤処理の内容、木部破壊率、長期荷重等が不明で、この結果だけから構造用途へ採用できない。

どこで壊れたか

木部破壊／界面の破壊／接着層の破壊を記録する。木部破壊率が高いことは接着状態の手掛かりだが、その木材の強さや試験条件にも依存する。一回の乾燥試験で木材が壊れたことから、屋外の長期耐久性まで保証しない。

第11回 塗装・防腐・保守を、製作へ結び付ける

塗装は着色・つや・木目、表面保護、清掃性、手触り、補修性を考える。浸透を主体にするオイルや一部ステイン、塗膜を作るニスや塗りつぶし塗料などを、使用場所と目的で選ぶ。着色用ステインに、防腐・防水性能が必ずあるとは限らない。

水性／溶剤系は使用前の媒体、乾燥／反応硬化は固まり方、アクリル／ウレタン等は樹脂の系統という別の軸。水性だから硬化後も必ず水に弱い、油性だから全て屋外用、と判断しない。

塗装は水分移動を遅らせても、木材の水分・方向別寸法変化を完全には止めない。木口・接合部・裏面の濡れ方と乾く経路、塗膜の割れ・剥がれと再塗装を計画する。接着面へ塗膜が介在する場合は、接着と組立ての工程順序を確認する。

自己確認

① 室内の小物、小部品の位置決め、雨の当たる台で、接着剤の候補と確認事項を分ける。② 屋外台の排水・乾燥、接合、塗装、保存処理、点検を図示する。③ 「一度塗装すれば防腐も保守も不要」を、役割と条件を添えて修正する。

解説の観点：用途・材・水・荷重・硬化条件と、選択の根拠を対応させる。通常の仕上げ塗装と保存処理を区別し、傷んだ支持部の耐力が塗料や防腐剤で自動的に回復すると考えない。正式な課題A4の設問・配点は変更していない。

原典：USDA Wood Handbook 2021 第10章（表10-1ほか）
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
第16章（仕上げ、水分、塗装と保守）
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62269

製品例：コニシ ボンド木工用
https://www.bond.co.jp/bond/detail/item/info/productcd/10006/root/1
東亞合成 アロンアルフア木工用／硬化と発熱
https://www.aronalpha.com/product_search/wood/
https://www.aronalpha.com/hatsunetsu/
確認日2026-10-28。商品群・改良品と一般品を区別する。